ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Departamento de Matemáticas
Asignatura: ALLI Grupo:
Profesor: Mario Andrés Puche Ajiaco
Nombre: Fecha:

Parcial Final - 2° Corte

Selección múltiple (1.0 Punto cada una)

Marque en la rejilla de respuestas al final la(s) opción(es) que considere correcta(s). Algunas preguntas tienen una única respuesta y otras pueden tener más de una (se indica en el enunciado).

1. (1.0 Punto) Las rectas $L_1 : (x, y, z) = (1, 0, 1) + t(1, 1, 0)$ y $L_2 : (x, y, z) = (2, 1, 1) + s(0, 1, 1)$ se intersectan en un punto común. Halle la ecuación del plano que contiene a ambas rectas.

   A) $x + y - z = 2$ B) $x - y - z = 0$ C) $x - y + z = 2$ D) $2x - y + z = 3$

2. (1.0 Punto) Halle la ecuación paramétrica de la recta que pasa por el punto $P(1, -1, 2)$ y es perpendicular a los planos $\Pi_1 : x + y - z = 2$ y $\Pi_2 : 2x - y + z = 3$.

   A) $x = 1 + t,\ y = -1,\ z = 2 + t$ B) $x = 1,\ y = -1 - t,\ z = 2 + t$ C) $x = t,\ y = -1 + t,\ z = 2$ D) $x = 1,\ y = -1 + t,\ z = 2 + t$

3. *(Selección múltiple, puede haber más de una respuesta correcta – 1.0 Punto)* Sobre los elementos mínimos necesarios para construir las ecuaciones de rectas y planos, marque todas las afirmaciones verdaderas.

   A) El vector normal de un plano debe ser paralelo a dicho plano. B) Para construir la ecuación de una recta se necesita un vector director y un punto que pertenezca a ella.
   C) Un plano puede construirse conociendo únicamente tres vectores directores, sin necesidad de ningún punto. D) Para construir la ecuación de un plano se necesita un vector normal (ortogonal al plano) y un punto que pertenezca a él.

4. *(Selección múltiple, puede haber más de una respuesta correcta – 1.0 Punto)* Considere el sistema

$$\begin{aligned} x + y + z &= 6 \\ 2x - y + z &= 3 \\ x + 2y - z &= 2 \end{aligned} \tag{1}$$

   Utilizando la regla de Cramer, marque todas las afirmaciones verdaderas.

   A) El determinante principal del sistema es $D = 6$. B) El valor de D_y (determinante para hallar y) es 14.
   C) La solución del sistema es $x = 2,\ y = 1,\ z = 3$. D) El valor de z obtenido por la regla de Cramer es $z = 2$.

5. (1.0 Punto) Dada la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, calcule el elemento $(2, 1)$ de la matriz adjunta $\text{adj}(A)$.

   A) 6 B) 3 C) -2 D) -3

Rejilla de respuestas

Pregunta	A	B	C	D
1	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐